

## A számításelmélet alapjai I.

### 11. előadás

előadó: Tichler Krisztián  
ktichler@inf.elte.hu

## Hossznemcsökkentő grammatika

### 1. lépés: Álterminálisok bevezetése

A szokásos módon feltehető, terminálisok csak

$A \rightarrow a$  ( $A \in N, a \in \Sigma$ ) alakú szabályok jobb oldalán fordulnak elő.

### 2. lépés: Környezetfüggő szabályokkal való helyettesítés

Legyen  $X_1 X_2 \dots X_n \rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_m$  ( $m \geq n$ ) egy hossznemcsökkentő szabály. Ezt az alábbi csupa 1-es típusú szabályokkal szimulálhatjuk:

$$\begin{aligned} X_1 X_2 \dots X_n &\rightarrow Z_1 X_2 \dots X_n, \\ Z_1 X_2 \dots X_n &\rightarrow Z_1 Z_2 X_3 \dots X_n, \\ &\vdots \\ Z_1 Z_2 \dots Z_{n-1} X_n &\rightarrow Z_1 Z_2 \dots Z_n Y_{n+1} \dots Y_m \quad (n \leq m), \\ Z_1 Z_2 \dots Z_n Y_{n+1} \dots Y_m &\rightarrow Y_1 Z_2 \dots Z_n Y_{n+1} \dots Y_m, \\ &\vdots \\ Y_1 \dots Y_{n-1} Z_n Y_{n+1} \dots Y_m &\rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_m, \end{aligned}$$

ahol  $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$  új nemterminálisok.

## KÖRNYEZETFÜGGŐ NYELVEK

### Definíció

Egy  $G = (N, \Sigma, P, S)$  grammatikát **hossz-nemcsökkentőnek** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶  $S \rightarrow \varepsilon$ , de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán  $S$ -et.
- ▶  $u \rightarrow v$ , ahol  $u, v \in (\Sigma \cup N)^+$  és  $|u| \leq |v|$ .

A környezetfüggő grammatikák nyilván hossz-nemcsökkentőek.

### Tétel

Minden hossz-nemcsökkentő grammatika környezetfüggő nyelvet generál.

**Bizonyítás:** (vázlat) Minden hossz-nemcsökkentő

$G = (N, \Sigma, P, S)$  grammatikához megadható egy vele ekvivalens  $G' = (N', \Sigma, P', S)$  környezetfüggő grammatika.

## Hossz-nemcsökkentő grammatika

Meggondolható, hogy a  $Z_1, \dots, Z_n$  új volta miatt a szabályokat csak ebben a sorrendben lehet és kell végrehajtani, ezért az új grammatika is ugyanazt a nyelvet generálja. Csináljuk meg ezt a szabálytranszformációt az összes „rossz” szabályra. Az így kapott  $G'$  grammatika már 1-típusú és  $L(G)$ -t generálja.

### 1. Példa (csak egyetlen hosszú szabály):

Az  $ABC \rightarrow DEFGH$  szabály a következő környezetfüggő szabályokkal helyettesíthető:

$ABC \rightarrow XBC$

$XBC \rightarrow XYC$

$XYC \rightarrow XYZGH$

$XYZGH \rightarrow DYZGH$

$DYZGH \rightarrow DEZGH$

$DEZGH \rightarrow DEFGH$

( $X, Y, Z$  új nemterminálisok)

## Hossz-nemcsökkentő grammatika

**2. Példa:**  $G = (\{S, B\}, \{a, b, c\}, P, S)$

$P = \{S \rightarrow abc, S \rightarrow aSBc, cB \rightarrow Bc, bB \rightarrow abb\}$

Egy a  $G$ -vel ekvivalens 1-es típusú grammatika szabályai:

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| $S \rightarrow DEF$     | $EB \rightarrow Z_2B$    |
| $S \rightarrow DSBF$    | $Z_2B \rightarrow Z_2EE$ |
| $FB \rightarrow Z_1B$   | $Z_2EE \rightarrow DEE$  |
| $Z_1B \rightarrow Z_1F$ | $D \rightarrow a$        |
| $Z_1F \rightarrow BF$   | $E \rightarrow b$        |
|                         | $F \rightarrow c$        |

( $D, E, F, Z_1, Z_2$  új nemterminálisok)

## Nem környezetfüggetlen környezetfüggő nyelv

### Következmény

$\mathcal{L}_2 \subset \mathcal{L}_1$

**Bizonyítás:** (vázlat)  $\mathcal{L}_2 \subseteq \mathcal{L}_1$ , ugyanis minden 2-es típusú grammatikához van vele ekvivalens Chomsky normálformájú grammatika. A Chomsky normálformájú grammatikák azonban környezetfüggők.

Láttuk, hogy  $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\} \notin \mathcal{L}_2$  (Bar-Hillel lemmával).

Az alábbi hossz-nemcsökkentő  $G = (\{S, B\}, \{a, b, c\}, P, S)$  grammatika viszont  $L$ -et generálja, ahol

$P = \{S \rightarrow abc, S \rightarrow aSBc, cB \rightarrow Bc, bB \rightarrow bb\}$

Valóban,  $S \Rightarrow^* a^{n-1}abc(Bc)^{n-1} \Rightarrow^* a^n b B^{n-1} c^n \Rightarrow^* a^n b^n c^n$ .

Teljes indukcióval belátható, hogy minden  $w$  mondatformában  $N_a(w) = N_b(w) + N_B(w) = N_c(w)$  és  $b, B, c$  nem állhat  $a$  előtt. ( $N_t(w)$  a  $w$  szóban előforduló  $t$  betűk száma.) Mivel minden  $B$   $b$  mellé kell kerülnön a generált szavak  $L$ -beliek.

## Kuroda normálforma

### Definíció

Egy  $G = (N, \Sigma, P, S)$  grammatikát **Kuroda normálformájúnak** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶  $S \rightarrow \varepsilon$ , de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán  $S$ -et.
- ▶  $A \rightarrow a$ , ahol  $A \in N, a \in \Sigma$ ,
- ▶  $A \rightarrow BC$ , ahol  $A, B, C \in N$ ,
- ▶  $AB \rightarrow AC$ , ahol  $A, B, C \in N$ ,
- ▶  $BA \rightarrow CA$ , ahol  $A, B, C \in N$ .

A Kuroda normálformájú grammatikák nyilván környezetfüggők.

### Tétel

Bármely  $G$  környezetfüggő grammatikához létezik  $G$ -vel ekvivalens  $G'$  Kuroda normálformájú grammatika.

## Kuroda normálforma

**Bizonyítás:** (vázlat)

### 1. lépés: Álterminálisok bevezetése

A szokásos módon feltehető, terminálisok csak  $A \rightarrow a$  ( $A \in N, a \in \Sigma$ ) alakú szabályok jobboldalán fordulnak elő.

### 2. lépés: Környezetfüggetlen szabályok hosszredukciója

Szintén a Chomsky normálformánál látott módon.

### 3. lépés: Környezetfüggő láncmentesítés

Az  $A$ -ból láncszabályokkal elérhető nemterminálisok  $H(A) = \{B \in N \mid A \Rightarrow^* B\}$  halmazának meghatározása a Chomsky normálformánál látott módon. A szabályrendszer módosítása:

$P' := \{A_1 \cdots A_n \rightarrow w \mid w \notin N \wedge \exists B_1 \cdots B_n \rightarrow w \in P : B_i \in H(A_i) (\forall 1 \leq i \leq n)\}.$

### 4. lépés: Környezetfüggő szabályok hosszredukciója

Az  $X_1 \cdots X_m \rightarrow Y_1 \cdots Y_n$  alakú szabályok szimulációja, ahol  $n \geq m \geq 2$ .

## Kuroda normálforma

Ha  $n = m = 2$ , akkor a következő lépésre ugorhatunk. Különben a szabály szimulációja a  $Z_1, Z_2, \dots, Z_{n-2}$  új nemterminálisok bevezetésével:

$$\begin{aligned} X_1 X_2 &\rightarrow Y_1 Z_1, \\ Z_1 X_3 &\rightarrow Y_2 Z_2, \\ &\vdots \\ Z_{m-3} X_{m-1} &\rightarrow Y_{m-2} Z_{m-2}, \end{aligned}$$

Továbbá ha  $n = m$ , akkor

$$Z_{m-2} X_m \rightarrow Y_{m-1} Y_m,$$

egyébként ( $n > m$ ) esetén:

$$\begin{aligned} Z_{m-2} X_m &\rightarrow Y_{m-1} Z_{m-1}, \\ Z_{m-1} &\rightarrow Y_m Z_m, \\ &\vdots \\ Z_{n-3} &\rightarrow Y_{n-2} Z_{n-2}, \\ Z_{n-2} &\rightarrow Y_{n-1} Y_n. \end{aligned}$$

## Kuroda normálforma

### 5. lépés: Az $AB \rightarrow CD$ , $A \neq C, B \neq D$ szabályok eliminációja

Végül a nem Kuroda-normálformájú szabályok sémája ekkor  $AB \rightarrow CD$  ( $A, B, C, D \in N$ ). Átalakításukhoz szabályonként egyedi  $W$  új nemterminálisokat vezetünk be és a fenti szabályt az alábbi szabályokkal szimuláljuk:

$$\begin{aligned} AB &\rightarrow AW, \\ AW &\rightarrow CW, \\ CW &\rightarrow CD. \end{aligned}$$

A kapott  $G'$  grammatika ekvivalens  $G$ -vel. Ugyanis az átalakított grammatikában ezen 3 szabály bármelyikének alkalmazása implikálja a másik 2 alkalmazását ebben a sorrendben. Meggondolható, hogy az  $AB \rightarrow AW$  szabályalkalmazás hátratható közvetlenül az  $AW \rightarrow CW$  szabályalkalmazás elé, míg a  $CW \rightarrow CD$  szabályalkalmazás előrehozható közvetlenül az  $AW \rightarrow CW$  szabályalkalmazás utánra.

## Kuroda normálforma – példa

### Példa:

$S \rightarrow C \mid AABC$   
 $A \rightarrow ABC \mid a$   
 $B \rightarrow b$   
 $C \rightarrow B \mid bA$   
 $ABC \rightarrow ABaC$

1-2. lépés után:

$S \rightarrow C \mid AD$   
 $A \rightarrow AF \mid a$   
 $B \rightarrow b$   
 $C \rightarrow B \mid YA$   
 $ABC \rightarrow ABXC$   
 $D \rightarrow AE$   
 $E \rightarrow BC$   
 $F \rightarrow BC$   
 $X \rightarrow a$   
 $Y \rightarrow b$

## Kuroda normálforma – példa

3. lépés:  $H(S) = \{S, C, B\}$ ,  $H(C) = \{C, B\}$ , minden más  $Z$  nemterminálisra  $H(Z) = \{Z\}$ .

$S \rightarrow AD \mid YA \mid b$   
 $A \rightarrow AF \mid a$   
 $B \rightarrow b$   
 $C \rightarrow YA \mid b$   
 $ABC \rightarrow ABXC$   
 $ACC \rightarrow ABXC$   
 $ASC \rightarrow ABXC$   
 $ABS \rightarrow ABXC$   
 $ACS \rightarrow ABXC$   
 $ASS \rightarrow ABXC$   
 $D \rightarrow AE$   
 $E \rightarrow BC$   
 $F \rightarrow BC$   
 $X \rightarrow a$   
 $Y \rightarrow b$

## Kuroda normálforma – példa

4. lépés:

$$S \rightarrow AD \mid YA \mid b$$

$$A \rightarrow AF \mid a$$

$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow YA \mid b$$

$$AB \rightarrow AZ_1 \quad Z_1 C \rightarrow BZ_2 \quad Z_2 \rightarrow XC$$

$$AC \rightarrow AZ_3 \quad Z_3 C \rightarrow BZ_4 \quad Z_4 \rightarrow XC$$

$$AS \rightarrow AZ_5 \quad Z_5 C \rightarrow BZ_6 \quad Z_6 \rightarrow XC$$

$$AB \rightarrow AZ_7 \quad Z_7 S \rightarrow BZ_8 \quad Z_8 \rightarrow XC$$

$$AC \rightarrow AZ_9 \quad Z_9 S \rightarrow BZ_{10} \quad Z_{10} \rightarrow XC$$

$$AS \rightarrow AZ_{11} \quad Z_{11} S \rightarrow BZ_{12} \quad Z_{12} \rightarrow XC$$

$$D \rightarrow AE$$

$$E \rightarrow BC$$

$$F \rightarrow BC$$

$$X \rightarrow a$$

$$Y \rightarrow b$$

## Kuroda normálforma – példa

5. lépés:

$$S \rightarrow AD \mid YA \mid b$$

$$A \rightarrow AF \mid a$$

$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow YA \mid b$$

$$AB \rightarrow AZ_1 \quad Z_1 C \rightarrow Z_1 W_1 \quad Z_1 W_1 \rightarrow BW_1 \quad BW_1 \rightarrow BZ_2 \quad Z_2 \rightarrow XC$$

$$AC \rightarrow AZ_3 \quad Z_3 C \rightarrow Z_3 W_2 \quad Z_3 W_2 \rightarrow BW_2 \quad BW_2 \rightarrow BZ_4 \quad Z_4 \rightarrow XC$$

$$AS \rightarrow AZ_5 \quad Z_5 C \rightarrow Z_5 W_3 \quad Z_5 W_3 \rightarrow BW_3 \quad BW_3 \rightarrow BZ_6 \quad Z_6 \rightarrow XC$$

$$AB \rightarrow AZ_7 \quad Z_7 S \rightarrow Z_7 W_4 \quad Z_7 W_4 \rightarrow BW_4 \quad BW_4 \rightarrow BZ_8 \quad Z_8 \rightarrow XC$$

$$AC \rightarrow AZ_9 \quad Z_9 S \rightarrow Z_9 W_5 \quad Z_9 W_5 \rightarrow BW_5 \quad BW_5 \rightarrow BZ_{10}$$

$$AS \rightarrow AZ_{11} \quad Z_{11} S \rightarrow Z_{11} W_6 \quad Z_{11} W_6 \rightarrow BW_6 \quad BW_6 \rightarrow BZ_{12}$$

$$D \rightarrow AE$$

$$E \rightarrow BC$$

$$F \rightarrow BC$$

$$X \rightarrow a$$

$$Y \rightarrow b$$

$$Z_{10} \rightarrow XC$$

$$Z_{12} \rightarrow XC$$

## A környezetfüggő nyelvek szóproblémája

**Állítás:** Eldönthető, egy  $G = (N, \Sigma, P, S)$  hossz-nemcsökkentő grammatika és  $u \in \Sigma^*$  szó esetén  $u \in L(G)$ .

**Bizonyítás:** Ha  $u = \varepsilon$ , akkor  $u \in L(G) \Leftrightarrow S \rightarrow \varepsilon \in P$ .

$n = |u| \geq 1$  esetén legyen  $r = \sum_{i=1}^n |\Sigma \cup N|^i$ . Ekkor  $r$  a  $\Sigma \cup N$  halmaz legfeljebb  $n$  hosszú, nemüres szavainak száma.

Mivel  $G$  hossz-nemcsökkentő, ezért  $u$  levezetései nem tartalmazznak  $n$ -nél hosszabb mondatformát, így  $u$  minden  $r$ -nél hosszabb levezetése tartalmaz ismétlődő mondatformát.

Ebből következően ha  $S \Rightarrow_G^* u$ , akkor  $u$ -nak létezik legfeljebb  $r$  hosszú levezetése is, hiszen egy levezetésben az ismétlődő mondatformák közötti levezetést kihagyva ugyanannak a szónak egy rövidebb levezetését kapjuk.

Tehát  $u \in L(G)$ , akkor és csak akkor, ha  $G$  legfeljebb  $r$  hosszú levezetéssel generálható. Utóbbiak viszont algoritmikusan előállíthatók.

## Egy 0-típusú normálforma

### Tétel

Bármely  $G = (N, \Sigma, P, S)$  0-típusú grammatikához van vele ekvivalens  $G'$  grammatika, ahol  $G'$  minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶  $S \rightarrow \varepsilon$ , de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán  $S$ -et.
- ▶  $A \rightarrow a$ , ahol  $A \in N, a \in \Sigma$ ,
- ▶  $A \rightarrow B$ , ahol  $A, B \in N$ ,
- ▶  $A \rightarrow BC$ , ahol  $A, B, C \in N$ ,
- ▶  $AB \rightarrow B$ , ahol  $A, B \in N$ ,
- ▶  $AB \rightarrow AC$ , ahol  $A, B, C \in N$ ,
- ▶  $BA \rightarrow CA$ , ahol  $A, B, C \in N$ .

**Megjegyzés:** a 0-típusú  $\varepsilon$ -mentesítést láttuk a zártsági tétel bizonyításában.

## Egy 0-típusú normálforma

### Bizonyítás: (vázlat)

Legyen  $G = (N, \Sigma, P, S)$  egy tetszőleges 0-típusú grammatika. Ekvivalens átalakításokkal a fenti alakra hozzuk.

### 1. lépés: 0. típusú $\varepsilon$ -mentesítés

- ▶ Minden  $u \rightarrow \varepsilon$  alakú szabályt, ahol  $u \in (N \cup \Sigma)^+$ , helyettesítsük az  $uX \rightarrow X$  és  $Xu \rightarrow X$  alakú szabályokkal minden egyes  $X \in (N \cup \Sigma)$ -re.
- ▶ A kapott  $G'$  grammatikára  $L(G') = L(G) \setminus \{\varepsilon\}$ . Ha  $\varepsilon \notin L(G)$ , akkor  $G'$  ekvivalens  $G$ -vel. Ha  $\varepsilon \in L(G)$ , akkor adjuk hozzá  $G'$ -hez az  $S' \rightarrow S | \varepsilon$  szabályokat, ahol  $S'$  új nemterminális. Ez esetben  $S'$  legyen az új kezdőszimbólum.

### 2. lépés: Álterminálisok bevezetése

A szokásos módon.

### 3. lépés: Hosszsznemcsökkentő szabályok hosszredukciója

A Kuroda NF-nál látott módon.

## Egy 0-típusú normálforma

### 4. lépés: Hosszcsökkentő szabályok hosszredukciója

Legyen  $X_1 \cdots X_m \rightarrow Y_1 \cdots Y_n$  egy hosszcsökkentő szabály ( $X_i, Y_j \in N$ ), azaz  $m > n \geq 1$ . Ezt a szabályt helyettesíthetjük az alábbi szabályhalmazzal, ahol  $U_1, \dots, U_m$  és  $Z_{n+1}, \dots, Z_m$  új, a szabályhoz bevezetett nemterminálisok:

$$\begin{array}{ll} X_{m-1}X_m \rightarrow Z_mU_m, & Z_mU_m \rightarrow U_m, \\ X_{m-2}U_m \rightarrow Z_{m-1}U_{m-1}, & Z_{m-1}U_{m-1} \rightarrow U_{m-1}, \\ \vdots & \vdots \\ X_nU_{n+2} \rightarrow Z_{n+1}U_{n+1}, & Z_{n+1}U_{n+1} \rightarrow U_nY_n, \\ X_{n-1}U_n \rightarrow U_{n-1}Y_{n-1} & \\ \vdots & \\ X_1U_2 \rightarrow U_1Y_1 & \\ U_1Y_1 \rightarrow Y_1. & \end{array}$$

### 5. lépés: Az $AB \rightarrow CD$ , $A \neq C, B \neq D$ szabályok eliminációja

A Kuroda NF-nál látott módon.

## Egy 0-típusú normálforma

### Példa:

$S \rightarrow AB | BAB$

$AB \rightarrow \varepsilon$

$BAb \rightarrow bA$

$A \rightarrow a | SS$

1. lépés:

$S' \rightarrow S | \varepsilon$

$S \rightarrow AB | BAB$

$SAB \rightarrow S$

$ABS \rightarrow S$

$AAB \rightarrow A$

$ABA \rightarrow A$

$BAB \rightarrow B$

$ABB \rightarrow B$

$aAB \rightarrow a$

$ABa \rightarrow a$

$bAB \rightarrow b$

$ABb \rightarrow b$

$BAb \rightarrow bA$

$A \rightarrow a | SS$

## Egy 0-típusú normálforma

2-3. lépés:

$S' \rightarrow S | \varepsilon$

$S \rightarrow AB | BC$

$SAB \rightarrow S$

$ABS \rightarrow S$

$AAB \rightarrow A$

$ABA \rightarrow A$

$BAB \rightarrow B$

$ABB \rightarrow B$

$XAB \rightarrow X$

$ABX \rightarrow X$

$YAB \rightarrow Y$

$ABY \rightarrow Y$

$BAY \rightarrow YA$

$A \rightarrow a | SS$

$C \rightarrow AB$

$X \rightarrow a$

$Y \rightarrow b$

## Egy 0-típusú normálforma

4. lépés:

$$S' \rightarrow S | \varepsilon$$

$$S \rightarrow AB | BC$$

$$AB \rightarrow Z_3 U_3 \quad Z_3 U_3 \rightarrow U_3 \quad S U_3 \rightarrow Z_2 U_2 \quad Z_2 U_2 \rightarrow U_1 S \quad U_1 S \rightarrow S$$

$$ABS \rightarrow S \text{-t hasonlóan...}$$

$\vdots$

$$ABb \rightarrow Y \text{-t hasonlóan...}$$

$$AY \rightarrow Z_{33} U_{33} \quad Z_{33} U_{33} \rightarrow U_{32} A \quad BU_{32} \rightarrow U_{31} Y \quad U_{31} Y \rightarrow Y$$

$$A \rightarrow a | SS$$

$$C \rightarrow AB$$

$$X \rightarrow a$$

$$Y \rightarrow b$$

## Egy 0-típusú normálforma

5. lépés:

$$S' \rightarrow S | \varepsilon$$

$$S \rightarrow AB | BC$$

$$AB \rightarrow AW_1 \quad AW_1 \rightarrow Z_3 W_1 \quad Z_3 W_1 \rightarrow Z_3 U_3$$

$$Z_3 U_3 \rightarrow U_3$$

$$SU_3 \rightarrow SW_2 \quad SW_2 \rightarrow Z_2 W_2 \quad Z_2 W_2 \rightarrow Z_2 U_2$$

$\vdots$

$$U_{31} Y \rightarrow Y$$

$$A \rightarrow a | SS$$

$$C \rightarrow AB$$

$$X \rightarrow a$$

$$Y \rightarrow b$$

## 0-típusú nyelvek algoritmikus problémái

Kevés pozitív eredmény mondható 0-típusú nyelvek algoritmikus kérdései kapcsán.

Bizonyítás nélkül megemlítjük, hogy a 0-típusú grammatikák szóproblémája algoritmikusan eldönthetetlen.

Egy parciálisan eldöntő (helyes választ adó, azonban nem mindig termináló) algoritmust azonban készíthetünk.

Legyen  $G = (N, \Sigma, P, S)$  0-típusú grammatika és  $u \in \Sigma^*$ .

Készíthetünk egy végtelen gráfot, melynek csúcsai  $(N \cup \Sigma)^*$  elemeivel címkézettek és  $x \in (N \cup \Sigma)^*$ -ből akkor és csak akkor van irányított él  $y \in (N \cup \Sigma)^*$ -ba, ha  $x \Rightarrow_G y$ . A gráf minden csúcsa véges kifokú, hiszen  $P$  véges és egy szabályt legfeljebb annyi kezdőpozícióban alkalmazhatunk, amennyi a szó hossza.

Tehát  $u \in L(G)$  akkor és csak akkor, ha ebben a gráfban egy  $S$ -ből indított szélességi bejárás megtalálja  $u$ -t. (Ha  $u \notin L(G)$ , akkor tipikusan nem terminál az algoritmus.)

## További érdekesebb normálformák

### Tétel

Bármely  $G = (N, \Sigma, P, S)$  3-típusú grammatikához van vele ekvivalens  $G'$  grammatika, ahol  $G'$  minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶  $S \rightarrow \varepsilon$ , de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán  $S$ -et.
- ▶  $A \rightarrow a$ , ahol  $A \in N, a \in \Sigma$ ,
- ▶  $A \rightarrow aB$ , ahol  $A, B \in N, a \in \Sigma$ ,

**Bizonyítás:** Tudjuk, hogy van  $G$ -vel ekvivalens  $G'' = (N'', \Sigma, P'', S'')$  3-as normálformájú grammatika. Minden  $A \rightarrow aB, B \rightarrow \varepsilon \in P''$  esetén adjuk hozzá az  $A \rightarrow a$  szabályt a szabályrendszerhez és hagyjuk el az  $\varepsilon$ -szabályokat. Továbbá ha volt  $S'' \rightarrow \varepsilon \in P''$  szabály, akkor legyen  $S_0$  az új kezdőszimbólum és adjuk hozzá a szabályrendszerhez az  $S_0 \rightarrow S'' | \varepsilon$  szabályokat, majd az  $S_0 \rightarrow S''$  láncszabályt a szokásos módon elimináljuk.  $\square$

## További érdekesebb normálformák

### Definíció

Egy  $G = (N, \Sigma, P, S)$  környezetfüggetlen grammatikát **Greibach normálformájúnak** mondunk, ha minden szabálya  $A \rightarrow a\alpha$  alakú, ahol  $A \in N$ ,  $a \in \Sigma$  és  $\alpha \in N^*$ .

### Tétel

Minden  $\varepsilon$ -mentes  $G$  környezetfüggetlen grammatikához megkonstruálható vele ekvivalens Greibach normálformájú  $G'$  környezetfüggetlen grammatika.

(Nem bizonyítjuk.)

**Megjegyzés:** Amennyiben  $G$  nem  $\varepsilon$ -mentes, akkor ezen felül szokásos módon a korlátozott  $\varepsilon$ -szabályt is meg kell engedni.

## További érdekesebb normálformák

### Tétel

Bármely  $G = (N, \Sigma, P, S)$  0-típusú grammatikához van vele ekvivalens  $G'$  grammatika, ahol  $G'$  minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶  $A \rightarrow \varepsilon$ , ahol  $A \in N$ ,
- ▶  $A \rightarrow a$ , ahol  $A \in N$ ,  $a \in \Sigma$ ,
- ▶  $A \rightarrow BC$ , ahol  $A, B, C \in N$ ,
- ▶  $AB \rightarrow CD$ , ahol  $A, B, C, D \in N$ .

(Nem bizonyítjuk.)